



Buku Panduan Budidaya Maggot



KKN - PPM UGM Periode IV 2024 Pesona Kranggan



* Apa itu Maggot? *

PENGERTIAN



Apa itu Black Soldier Fly (BSF)?

Black Soldier Fly (BSF), atau dalam bahasa Latin *Hermetia illucens*, adalah spesies lalat yang berasal dari kawasan tropis dan subtropis di Amerika, namun kini telah menyebar ke berbagai belahan dunia. Lalat ini dikenal karena perannya yang signifikan dalam penguraian bahan organik dan potensinya sebagai sumber protein alternatif. Siklus hidup lalat BSF berlangsung sekitar 30 hingga 45 hari, dimulai dari fase telur, larva (maggot), prepupa, pupa, hingga menjadi lalat dewasa. Setelah bertelur, larva akan muncul dalam waktu 2 hingga 4 hari dan mulai memakan bahan organik.

Maggot dalam siklus hidup BSF

Maggot adalah istilah yang digunakan untuk menyebut larva dari lalat Black Soldier Fly (BSF) (*Hermetia illucens*). Fase larva berlangsung sekitar 18-24 hari, tergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan pakan.

* Apa itu Maggot? *

APAKAH BSF AMAN?

Lalat BSF tidak membawa penyakit atau bakteri berbahaya bagi manusia. Mereka tidak memakan sisa makanan manusia dan tidak menggigit atau menyengat¹.

Berikut adalah fakta-fakta dari BSF

Menghambat Lalat Rumah dan Lalat Daging:

Larva *Black Soldier Fly* (BSF) memiliki kemampuan untuk mencegah perkembangan lalat rumah dan lalat daging pada bahan organik yang membusuk. Larva BSF memakan larva spesies lain larva dan memiliki keunggulan kompetitif terhadap larva lalat rumah karena mampu bersaing memperebutkan makanan. Penelitian menunjukkan bahwa larva BSF dapat mengurangi hingga 94% populasi lalat rumah di lingkungan tempat mereka hidup. Sistem kompos yang menggunakan BSF menjadi lebih ramah manusia, karena selain mengurangi jumlah lalat pengganggu, sistem ini juga menghasilkan bau yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kompos yang dihuni oleh lalat rumah atau lalat daging².

1. Tomberlin dkk, 2009; Fahmi dkk., 2015.

2. Furman et al (1959)

* Apa itu Maggot? *

APAKAH BSF AMAN?



Tidak Menjadi Hama bagi Manusia:

Lalat dewasa BSF tidak memiliki alat mulut sehingga tidak bisa mengonsumsi makanan padat. Mereka hanya bisa meminum cairan, seperti nektar bunga. Tidak seperti lalat rumah, lalat BSF tidak memuntahkan makanan atau enzim pencernaan, sehingga mereka tidak menyebarkan patogen atau penyakit³.

Tidak Tertarik pada Lingkungan Manusia:

Lalat betina Black Soldier Fly (BSF) hanya tertarik pada makanan busuk atau kotoran untuk bertelur, sehingga tidak mendekati makanan segar atau lingkungan rumah manusia. Selama masa dewasanya, lalat ini lebih banyak menghabiskan waktu di tumbuhan daripada berdekatan dengan manusia atau hewan⁴.

3. Whitney and Shetlar (2017).

4. Research on the Evaluation Mechanism of the Black Soldier Fly Biological System on Campus

* Apa itu Maggot? *

APAKAH BSF AMAN?

Mudah Ditangani:

Lalat dewasa BSF tidak banyak terbang dan mudah ditangkap jika masuk ke dalam rumah. Mereka tidak menggigit, menyengat, dan cenderung menghindari manusia. Populasi BSF yang ditenak juga mudah dikontrol dengan membunuh pupa sebelum menjadi lalat dewasa. Selain itu lalat BSF memiliki masa hidup yang pendek, dan tingkat kepadatan populasi alamnya rendah dan stabil, sehingga tidak menjadi ancaman ekologis⁴.

Mengurangi Patogen dan Polutan:

Penambahan larva Black Soldier Fly (BSF) pada sampah organik terbukti secara signifikan mengurangi bakteri patogen seperti *E. coli* O157:H7 dan *Salmonella enterica*. Kemampuan ini menjadikan larva BSF sebagai pilihan yang unggul untuk pengelolaan limbah organik, dengan manfaat tambahan berupa peningkatan sanitasi dan pengurangan risiko penyebaran penyakit⁵.

4. Research on the Evaluation Mechanism of the Black Soldier Fly Biological System on Campus

5. Lalander et al (2013)



Siklus Hidup



Gambar 1 Siklus Hidup Black Soldier Fly (BSF) (mitra Peternak Indonesia, 2017)





Siklus Hidup



Siklus hidup lalat BSF berlangsung sekitar 30 hingga 45 hari, dimulai dari fase telur, larva (maggot), prepupa, pupa, hingga menjadi lalat dewasa.



Seekor BSF betina dapat menghasilkan 400–800 telur dalam satu kali bertelur. Telur berwarna putih dan berbentuk lonjong dengan panjang sekitar 1 mm. Telur biasanya diletakkan di dekat sumber limbah organik dalam celah-celah yang terlindung dari predator dan sinar matahari langsung untuk mencegah dehidrasi. Setelah 2-4 hari, telur akan menetas menjadi larva.

Setelah menetas, larva berukuran sekitar 2 mm dan akan berkembang melalui beberapa instar hingga mencapai panjang mm. Pada tahap ini, maggot sangat aktif mengonsumsi berbagai jenis limbah organik, membantu dalam proses dekomposisi dan pengurangan volume sampah. Fase larva berlangsung sekitar 13-18 hari, tergantung pada kondisi lingkungan dan ketersediaan pakan.



Tahap pra-pupa dimulai ketika larva mencapai instar keenam. Warnanya berubah dari coklat gelap menjadi abu-abu arang, dan bagian mulut larva berkembang menjadi struktur berbentuk kait. Struktur ini digunakan untuk merangkak menjauh dari substrat yang basah ke lingkungan yang kering, sejuk, dan teduh untuk mempersiapkan proses pupasi. Pada tahap ini, larva menjadi kurang aktif dan mulai mencari lokasi yang sesuai untuk bertransformasi menjadi pupa.





Siklus Hidup



Siklus hidup lalat BSF berlangsung sekitar 30 hingga 45 hari, dimulai dari fase telur, larva (maggot), prepupa, pupa, hingga menjadi lalat dewasa.

Pada tahap pupa, maggot berubah menjadi kepompong dan mengalami metamorfosis menjadi lalat dewasa. Proses pupasi atau transformasi menjadi lalat dewasa membutuhkan waktu sekitar 8–10 hari dalam kondisi lingkungan yang optimal. Namun, dalam kondisi lingkungan yang kurang mendukung, seperti suhu yang terlalu rendah, proses ini dapat berlangsung lebih lama hingga beberapa bulan. Selama tahap ini, larva akan mengalami perubahan struktur tubuh secara signifikan hingga akhirnya menjadi lalat dewasa.



Tahap terakhir dalam siklus hidup BSF adalah fase dewasa. Setelah berhasil menyelesaikan pupasi, lalat dewasa keluar dari eksoskeleton pupa dan mulai terbang. Lalat dewasa hanya hidup sekitar 7 hari dengan tujuan utama untuk kawin dan melanjutkan generasi berikutnya. BSF dewasa memiliki mulut yang berkembang hanya untuk menyerap cairan, sehingga tidak dapat makan seperti larva dan hanya minum air. Lalat betina biasanya berukuran lebih besar daripada lalat jantan. Mating umumnya terjadi pada pagi hari di udara, dan setelah kawin, betina akan mencari tempat yang sesuai untuk bertelur. Siklus hidup BSF pun kembali dimulai.





MANFAAT BUDIDAYA MAGGOT



Budidaya maggot memiliki banyak manfaat, baik untuk lingkungan maupun potensi ekonomi. Berikut penjelasannya:



PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK

Maggot mampu menguraikan sampah organik, seperti sisa makanan, limbah sayuran, dan limbah pertanian. Maggot mampu mereduksi total sampah organik hingga lebih 50% dalam waktu singkat sehingga sangat efektif dalam mengurangi polusi lingkungan yang disebabkan oleh limbah organik. (Myers dkk., 2008).

MENGHASILKAN PUPUK ORGANIK

Sisa proses budidaya maggot atau kasgot menghasilkan residu yang kaya akan nutrisi dan dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman, sehingga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.



MANFAAT BUDIDAYA MAGGOT



PAKAN ALTERNATIF BERBIAYA RENDAH

Maggot kaya akan protein, asam amino esensial, dan lemak, menjadikannya sumber pakan alternatif yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan untuk unggas, ikan, dan hewan ternak lainnya. Kandungan nutrisi yang dimiliki larva BSF mampu memenuhi kebutuhan gizi berbagai jenis hewan, sehingga dapat menggantikan bahan pakan konvensional yang cenderung lebih mahal dan berdampak buruk terhadap lingkungan.



Larva BSF juga mengandung kitosan (chitin) yang terbukti mendukung kesehatan saluran pencernaan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh hewan. Kitosan membantu menjaga keseimbangan mikrobioma usus, mengurangi peradangan di saluran pencernaan, dan meningkatkan penyerapan nutrisi, sehingga mendukung pertumbuhan hewan secara optimal.





MANFAAT BUDIDAYA MAGGOT



PASAR YANG LUAS

Permintaan maggot terus meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor perikanan dan peternakan. Maggot juga memiliki pasar potensial di industri makanan hewan peliharaan dan kosmetik. Di beberapa negara, maggot sudah diproses menjadi produk bernilai tambah seperti pelet pakan atau minyak larva, yang memiliki peluang ekspor tinggi.



BUDIDAYA MAGGOT *

ALAT DAN BAHAN

1. Telur maggot
2. Wadah
3. Bekatul dan ampas tahu
4. Kelambu





TATA CARA BUDIDAYA



PENETASAN TELUR

a. Tentukan jumlah telur yang sesuai dengan ukuran wadah

Untuk wadah penetasan dengan ukuran 50 x 30 x 20 kami menyarankan penggunaan telur BSF sebanyak kurang lebih 5 gram. Hal ini dilakukan agar jumlah maggot yang ada dalam wadah tidak terlalu sedikit namun juga tidak terlalu banyak hingga berdesak-desakan.

b. Persiapkan media pakan dalam wadah

Substrat penetasan atau alas makan awal biasanya merupakan kunci dalam proses inkubasi dan penetasan telur. Pakan awal ini bisa berupa campuran beberapa bahan seperti campuran ampas tahu, dedak halus, dan pelet ikan atau ayam. Untuk wadah penetasan dengan ukuran 50 x 30 x 20, dapat digunakan setengah kilo ampas tahu, 100 gram pelet ikan/ayam yang sudah dicairkan dan dedak halus secukupnya. Berikut langkah-langkah pembuatan substrat penetasan:

1. Peras ampas tahu hingga lembab dan tidak mengeluarkan terlalu banyak air ketika diperas
2. Cairkan pelet dalam air lalu keringkan dengan cara yang sama
3. Campurkan kedua bahan tersebut lalu tambahkan dedak secukupnya.



TATA CARA BUDIDAYA



Jika ampas tahu dan pelet ikan/ayam sulit diperoleh, alternatif lainnya adalah dengan membuat fermentasi dedak padi, berikut langkah langkahnya:

1. Siapkan air bersih sebanyak 1 liter
2. Tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok ke dalam air lalu aduk
3. Tambahkan yakult sebanyak satu botol ke dalam air
4. Campurkan air dengan 5 kg dedak lalu aduk hingga merata
5. Tambahkan air jika dedak masih kurang lembab
6. Simpan campuran dedak dalam plastik, diikat lalu ditempatkan ditempat yang sejuk
7. Fermentasi selama 4-5 hari
8. Tambahkan secukupnya pada wadah tetas

Jika proses ini dianggap lama, pakan awal dapat dibuat dengan mencampurkan air panas dengan dedak hingga lembab. Alasan penggunaan air panas ini adalah agar mencegah tumbuhnya jamur. Tambahkan sedikit sampah organik ke substrat yang sudah jadi sebagai sumber makanan.





TATA CARA BUDIDAYA



Kumpulkan campuran tersebut ke tengah wadah, lalu taburkan dedak halus di sekeliling campuran. Hal ini dilakukan agar maggot tidak keluar dari wadah. Selain itu pastikan campuran tidak terlalu padat dan memiliki nilai kelembaban sebesar 60%-70% Masalah yang sering ditemui peternak dengan substrat adalah substrat cenderung cepat mengering, terutama di iklim yang lebih panas. Hal ini menciptakan alas yang keras sehingga sulit bagi larva untuk bergerak dan mendapatkan pasokan oksigen yang baik. Selain itu, jika substrat terlalu basah, larva muda bisa tenggelam. Substrat yang terlalu cair juga cenderung cepat mengering.

Substrat yang baik adalah yang sedikit lembut, terasa sejuk saat dipegang, dan lembab saat disentuh. Jika substrat menjadi kering setelah beberapa jam, semprotkan substrat dengan sedikit air.

c. Letakkan telur dalam wadah penetasan

Penetasan telur dilakukan dengan meletakkan telur BSF diatas ayakan atau kawat setinggi 5 cm dari atas media pakan dengan alas beberapa lapis tisu. Hal ini dilakukan karena air dapat menguap dari substrat yang lembab ke atas dan bersentuhan dengan telur. Karena mungkin ada kandungan garam dalam dedak padi atau kandungan protein dalam pakan ayam yang terdapat di substrat, hal ini dapat merusak telur. Dalam beberapa kasus, jika terlalu panas, uap air panas bisa "memasak" telur. Oleh karena itu telur BSF harus diberi jarak dan alas yang cukup. Selain alas, letakkan sehelai tisu pada bagian atas agar telur mendapat tempat gelap untuk menetas.



TATA CARA BUDIDAYA



d. Jaga kondisi optimal selama 4-8 hari dan tunggu telur menetas

Telur BSF biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 hari untuk menetas, tetapi jangka waktu ini dapat bervariasi tergantung pada faktor lingkungan. Suhu merupakan faktor yang penting: kisaran ideal untuk penetasan adalah antara 26°C hingga 30°C. Kelembaban juga memainkan peran penting, dengan kondisi optimal sekitar 70%. Penyimpangan dari kondisi ini dapat menunda penetasan. Selain memantau kedua parameter tersebut, telur juga harus dijaga dari predator seperti semut, kecoa, lalat rumah dewasa. Untuk memastikan keamanan telur, wadah dapat ditutupi dengan penutup yang membiarkan udara segar masuk seperti karung yang dilubangi. Selain itu, letakkan wadah di tempat yang sejuk dan gelap.



Contoh wadah penetasan telur maggot (Sumber: GDM Organics)



TATA CARA BUDIDAYA



PENGGEMUKAN LARVA

Tahap larva adalah tahap kritis dalam siklus hidup Black Soldier Fly (BSF), di mana maggot (larva BSF) menunjukkan aktivitas makan yang sangat tinggi untuk mendukung pertumbuhannya. Pada tahap ini, perawatan dan pemberian pakan yang tepat menjadi kunci untuk memastikan perkembangan yang optimal.

Setelah menetas, maggot akan mulai mengonsumsi substrat awal yang telah disiapkan. Substrat awal sebaiknya berupa bahan organik lembut seperti ampas tahu atau sisa dapur basah yang difermentasi. Setelah 2-3 hari atau ketika maggot sudah cukup besar dan terlihat jelas dengan mata telanjang, pakan dapat diganti dengan limbah dapur yang lembek dan basah, seperti sisa nasi, kulit buah (contoh: kulit pisang), atau sisa buah yang sudah matang. Jika pakan limbah organik sudah dikonsumsi oleh maggot, kita dapat memisahkan maggot dari sisi konsumsi yang umumnya disebut kasgot atau bekas maggot, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan semacam saringan atau dengan memilah maggot secara manual. Hal ini dilakukan agar tray makanan maggot tidak penuh dan agar kasgot dapat memanfaatkan lagi secara optimal sebagai pupuk.





TATA CARA BUDIDAYA



PANDUAN PEMBERIAN PAKAN



1. Jenis Pakan yang Dianjurkan

- Sisa nasi.
- Kulit atau sisa buah matang seperti pisang.
- Ampas tahu yang telah diperas airnya, sebagai sumber protein tambahan.

2. Jenis Pakan yang Dihindari

- Limbah dapur keras seperti potongan sayur mentah.
- Tulang atau sisa protein hewani lainnya (kecuali telur) karena dapat menyebabkan bau tidak sedap.
- Satu jenis pakan saja, karena dapat menghambat pertumbuhan maggot.

Untuk limbah dapur keras seperti potongan sayur mentah, bahan tersebut sebaiknya difermentasi terlebih dahulu dengan mencampurkannya dengan sampah dapur basah sehingga teksturnya lebih lembek dan mudah dikonsumsi oleh maggot.





TATA CARA BUDIDAYA



KONDISI LINGKUNGAN IDEAL

1. Kondisi lingkungan sangat memengaruhi pertumbuhan larva BSF. Berdasarkan penelitian, berikut adalah parameter lingkungan yang ideal:
 - Suhu: 26–27°C untuk memastikan perkembangan yang optimal serta tingkat kelangsungan hidup larva dan lalat dewasa.
 - Kelembapan Relatif: 60–70%.
 - Kelembapan Substrat: 40–85%, dengan tingkat perkembangan larva tertinggi pada kelembapan antara 40–70%.

NUTRISI YANG DIBUTUHKAN

1. Pada tahap larva, maggot membutuhkan protein dan karbohidrat sebagai sumber energi utama untuk mendukung pertumbuhannya. Oleh karena itu, disarankan untuk memberikan pakan dengan kandungan nutrisi seimbang, seperti mencampur ampas tahu dengan sisa dapur basah. Namun, pemberian ampas tahu yang terlalu banyak harus dihindari agar maggot tetap dapat mengonsumsi limbah organik yang diberikan.
2. Dengan pengelolaan pakan dan lingkungan yang baik, larva BSF dapat tumbuh dengan optimal dan siap memasuki tahap berikutnya dalam siklus hidupnya.



TATA CARA BUDIDAYA



PEMANENAN DAN PEMISAHAN PREPUPA UNTUK INDUKAN

Pada tahap sebelum pre-pupa terjadi perubahan maggot yang bisa diamati secara fisik yaitu warnanya berubah menjadi lebih gelap. Ketika banyak maggot yang sudah mencapai warna tersebut, dapat segera dilakukan pemanenan karena kandungan protein pada maggot sudah mencapai tingkat maksimalnya. Pemanenan dapat dilakukan dengan memisahkan maggot dari kasgot menggunakan saringan atau secara manual.

Setelah pemisahan tersebut, agar proses peternakan dapat dilakukan secara berkelanjutan, kita perlu mengambil sekitar 15-20% maggot yang dipanen agar dijadikan indukan. maggot yang dijadikan indukan ini akan kita pisahkan ke tray lain. Maggot yang dipisahkan ini tidak terlalu butuh lagi substrat dari campuran ampas tahu dan dedak, kita bisa langsung memberikan sampah organik yang cukup lembek maupun agak keras, intinya sampah organik yang diberikan harus cukup basah. Terdapat perbedaan utama antara tahap larva dan tahap pre-pupa. Ketika maggot memasuki tahap pre-pupa, mereka berhenti makan dan mulai bermigrasi untuk mencari tempat kering sebagai lokasi pupasi. Pada tahap ini, maggot perlu dipindahkan ke tempat khusus prepupa.





TATA CARA BUDIDAYA



Proses Pemisahan:

1. Sediakan media pemanjatan, seperti kayu atau bahan lainnya, yang membantu prepupa bergerak dari substrat basah menuju tempat baru.
2. Tempatkan media tersebut di dalam tray larva untuk mendorong perpindahan prepupa secara alami.

Spesifikasi Tempat Prepupa:

- **Fungsi:** Memberikan lingkungan optimal bagi prepupa untuk bermigrasi dan bersiap menjadi pupa.
- **Kondisi yang Dibutuhkan:**
 1. Lingkungan yang **kering, teduh, dan bebas gangguan.**
 2. Wadah dengan desain miring serta saluran keluar menuju area kering.
- **Rekomendasi:** Gunakan tray dengan kemiringan yang sesuai untuk mempermudah prepupa berpindah ke lokasi pupasi tanpa hambatan.





TATA CARA BUDIDAYA



PERAWATAN PUPA

Pupa adalah tahap terakhir sebelum BSF berubah menjadi lalat dewasa. Pada tahap ini, pupa bersifat dorman sehingga tidak membutuhkan perawatan yang kompleks. Namun, kondisi lingkungan yang tepat tetap diperlukan untuk mendukung proses metamorfosis.

Proses Penempatan Pupa:

1. Letakkan pupa ke dalam **kelambu** yang akan digunakan sebagai tempat hidup lalat dewasa. Dengan cara ini, lalat dewasa dapat langsung berkembang di dalam kelambu tanpa perlu dipindahkan.
2. Tempatkan pupa di atas substrat untuk menjaga kelembaban yang dibutuhkan selama proses dormansi.
3. Substrat yang dapat digunakan meliputi: Dedak basah dan sabut kelapa basah.

Spesifikasi Tempat Penyimpanan Pupa:

1. **Fungsi:** Mendukung proses metamorfosis hingga lalat dewasa keluar.
2. **Kondisi yang Dibutuhkan:**
 - a. Suhu stabil.
 - b. Kelembaban sedang, untuk mencegah kekeringan pada pupa.
 - c. Lingkungan yang aman dari gangguan eksternal seperti predator atau guncangan.
3. **Rekomendasi:**
 - a. Gunakan wadah tertutup dengan ventilasi baik untuk melindungi pupa dari gangguan sekaligus menjaga sirkulasi udara.



TATA CARA BUDIDAYA



PERAWATAN LALAT HINGGA TELUR

Setelah lalat dewasa (Black Soldier Fly) keluar dari kepompong, proses berikutnya adalah memastikan lingkungan yang mendukung untuk kawin dan bertelur. Pada tahap ini, lalat dewasa tidak membutuhkan pakan karena mereka bertahan hidup dengan cadangan lemak yang dimiliki. Namun, air sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas terbang dan proses kawin. Berikut langkah-langkah penting dalam pemeliharaan lalat dewasa.

- **Proses Mating dan Bertelur:**

Setelah keluar dari pupa, lalat dewasa siap untuk kawin. Kondisi optimal untuk kawin meliputi:

- **Cahaya alami yang cukup**, terutama sinar matahari, yang diperlukan untuk memfasilitasi aktivitas terbang dan kawin.
- Suhu ideal antara **28–30°C**.

Lalat betina akan bertelur 3–4 hari setelah kawin. Proses ini membutuhkan tempat yang aman dan dekat dengan sumber makanan untuk larva.





TATA CARA BUDIDAYA



Penyediaan Tempat Bertelur:

Betina BSF memiliki ekor panjang dan tajam untuk membantu proses bertelur. Mereka mencari tempat yang terlindungi untuk meletakkan telur, biasanya berupa celah-celah kecil dekat substrat organik. Tempat bertelur dapat berupa perangkat seperti:

- Pipa beton.
- Bahan kayu dengan celah

Tempat bertelur perlu dilengkapi dengan bahan beraroma menyengat untuk menarik lalat betina agar bertelur di lokasi yang diinginkan. bahan ini dapat berupa buah-buahan busuk.

Spesifikasi Kandang Lalat Dewasa:

- Fungsi: Menyediakan lingkungan bagi lalat dewasa untuk kawin dan bertelur.
- Kondisi yang Dibutuhkan:
 - Pencahayaan alami yang cukup, dengan suhu disarankan antara 25–32°C.
 - Ketersediaan tempat bertelur berupa celah-celah kecil dekat substrat organik.
 - Rekomendasi:
 - Gunakan kandang yang dilengkapi jaring untuk mencegah lalat keluar. Tambahkan substrat organik beraroma menyengat untuk menarik lalat betina agar bertelur di tempat yang disediakan.

Pertanyaan Umum

MAGGOT DAN KASGOT UNTUK APA SAJA?

Maggot

- Pakan ternak segar: Untuk jenis ternak unggas dan ikan, maggot dapat diberikan dalam bentuk segar.
- Pakan ternak kering: Diolah menjadi maggot kering untuk pakan ternak

Kasgot

Menjadi pupuk organik: Kasgot yang ada pada ember bisa diambil dan dapat dijadikan pupuk organik pada tumbuhan anda

APA SAJA TANTANGAN DALAM BUDIDAYA MAGGOT BSF?

Kontaminasi: Kehadiran alat lain atau hama dapat mengganggu siklus.

Media kering atau basah: Larva tidak tumbuh optimal jika media terlalu kering atau terlalu basah.

Kondisi cuaca: Suhu yang terlalu dingin dapat memperlambat pertumbuhan.

Pertanyaan Umum

MAGGOT BISA MAKAN APA SAJA?

Sampah organik rumah tangga yang meliputi:

- **Sisa makanan**
- **Sisa sayuran**
- **Sisa buah – buahan**

APAKAH BUDIDAYA MAGGOT BSF MEMBUTUHKAN PERAWATAN KHUSUS?

Perawatan sederhana seperti menjaga kelembapan media, memastikan suplai limbah organik, dan kebersihan kandang cukup untuk memastikan hasil maksimal.

BERAPA BANYAK SAMPAH ORGANIK YANG BISA DIURAI OLEH MAGGOT DALAM SATU SIKLUS?

Jumlah produksi tergantung pada skala budidaya. Secara umum, 0,3 - 0,3 maggot dapat mengurai 1 kg limbah organik.



Monitoring



SISTEM MONITORING LINGKUNGAN MAGGOT

Sistem ini dirancang untuk memudahkan pemantauan lingkungan di tempat budidaya maggot. Dengan memanfaatkan teknologi modern, sistem ini memastikan lingkungan budidaya tetap sesuai untuk pertumbuhan maggot. Berikut adalah penjelasan sederhana cara kerjanya:





Monitoring



SISTEM MONITORING LINGKUNGAN MAGGOT

Komponen Utama

- 1.ESP32: Ini adalah "otak" dari sistem. ESP32 adalah perangkat kecil yang bisa membaca data dari sensor dan mengirimkannya ke internet.
- 2.Sensor DHT22: Sensor ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di lingkungan budidaya.
- 3.Sensor Soil Moisture: Sensor ini mengukur kelembapan tanah, yang penting jika budidaya dilakukan di media tanah.

Cara Kerja

- 1.Sensor-sensor tersebut membaca data lingkungan seperti suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah.
- 2.Data yang sudah diambil akan diproses oleh ESP32.
- ✦ 3.Setelah diproses, data ini dikirim ke Firebase (semacam penyimpanan data di internet). ✦



Monitoring



SISTEM MONITORING LINGKUNGAN MAGGOT

Tampilan Data

- Data yang dikumpulkan akan langsung ditampilkan pada layar LCD di lokasi budidaya, sehingga mudah dilihat secara langsung.
- Selain itu, data juga bisa dilihat melalui aplikasi Android. Aplikasi ini dirancang agar pengguna bisa memantau lingkungan budidaya dari mana saja selama ada koneksi internet.

Manfaat Utama

- Dengan sistem ini, peternak maggot tidak perlu selalu mengecek kondisi lingkungan secara manual.
- ✦ • Jika ada perubahan lingkungan yang tidak sesuai, misalnya suhu terlalu panas atau kelembapan terlalu rendah, peternak bisa segera mengetahuinya melalui aplikasi dan melakukan tindakan.

* DAFTAR PUSTAKA *

REFERENCES

Tomberlin, J., Adler, P., & Myers, H. (2009). Development of the Black Soldier Fly (Diptera: Stratiomyidae) in Relationship to Temperature. *The Florida Entomologist*, 38, 930-934.

Fahmi, M.R. (2015). Optimalisasi Proses Biokonversi dengan Menggunakan Minilarva *Hermetia illucens* Untuk Memenuhi Kebutuhan Pakan Ikan. *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 139-144

Cranshaw, Whitney; Shetlar, David (2017). *Garden Insects of North America: The Ultimate Guide to Backyard Bugs* (2nd ed.). Princeton University Press. p. 510. [ISBN 978-1-4008-8894-8](#).

Lalander, C.; Diener, S.; Magri, M.E.; Zurbrugg, C.; Lindström, A.; Vinnerås, B. Faecal sludge management with the larvae of the black soldier fly (*Hermetia illucens*)—From a hygiene aspect. *Sci. Total Environ.* **2013**, 458–460, 312–318.)

BLACK SOLDIER FLY HERMETIA ILLUCENS (L.): IDEAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND REARING STRATEGIES

